

מתמטיקה ב'

מבחן לדוגמה 1: פתרון מלא

מרצה: ד"ר שי צבאן

הערות כלליות לפתרון

פתרון זה עומד בפני עצמו: כל שאלה מצוטטת במלואה, ואחריה הפתרון המלא של כל סעיף. לפני כל סעיף מובאת בקצרה דרך העבודה, ורק אחריה הביצוע.

בכל חישוב נכתבת קודם הנוסחה בצורתה הסמלית, ורק אחריה ההצבה המספרית והתוצאה. זו גם הדרך הנדרשת מהנבחנים, ותשובה סופית ללא דרך אינה מזכה בניקוד.

הסימונים שבשימוש: $P(A)$ הסתברות של מאורע, $P(A|B)$ הסתברות מותנית, $\bar{A}$ המאורע המשלים, $E(X)$ תוחלת, $Var(X)$ שונות, EMV ערך כספי צפוי, EVI ערך המידע, Z פונקציית המטרה.

שאלה 1: הסתברות מותנית ותלות

רשת בתי קפה מפעילה שני סניפים, אחד במרכז העיר ואחד בשכונה הצפונית. בסוף כל חודש נבדק אם כל סניף עמד ביעד המכירות שלו.

ההסתברות שהסניף במרכז יעמוד ביעד היא 0.6, וההסתברות שהסניף הצפוני יעמוד ביעד היא 0.5. כמו כן ידוע שאם הסניף במרכז עמד ביעד, הסניף הצפוני עומד ביעד בהסתברות 0.8.

א. מה ההסתברות ששני הסניפים יעמדו ביעד? (4 נקודות)

ב. מה ההסתברות שבדיוק סניף אחד מהשניים יעמוד ביעד? (6 נקודות)

ג. ידוע שהסניף הצפוני לא עמד ביעד. מה ההסתברות שהסניף במרכז בכל זאת עמד ביעד? (5 נקודות)

ד. ידוע שהסניף במרכז לא עמד ביעד. מה ההסתברות שגם הסניף הצפוני לא עמד ביעד? (6 נקודות)

ה. בדקו האם יש תלות או אי-תלות בין שני הסניפים. הציגו דרך. (4 נקודות)

סימון המאורעות והנתונים

A = הסניף במרכז עמד ביעד. B = הסניף הצפוני עמד ביעד.

$P(A) = 0.6$ ההסתברות שהסניף במרכז עומד ביעד

$P(B) = 0.5$ ההסתברות שהסניף הצפוני עומד ביעד

$P(B|A) = 0.8$ נתון מותנה: הצפוני עומד ביעד בהינתן שהמרכז עמד

יש להבחין בין $P(B) = 0.5$, הסיכוי של B ללא כל מידע, לבין $P(B|A) = 0.8$, הסיכוי של B כאשר כבר ידוע ש- A התרחש.

סעיף א': שני הסניפים עומדים ביעד

דרך העבודה

- "שניהם יחד" הוא החיתוך של שני המאורעות.
- מאחר שקיים נתון מותנה, משתמשים בכלל הכפל.

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

כלל הכפל

$$P(A \cap B) = 0.6 \times 0.8 = 0.48$$

הצבה

תשובה לסעיף א': ההסתברות ששני הסניפים יעמדו ביעד היא 0.48.

בניית טבלת ההסתברויות המשותפות

דרך העבודה

- ארבעת המאורעות "רק A", "רק B", "שניהם", "אף אחד" זרים זה לזה ומכסים את כל המרחב.
- מחשבים כל תא מהנתונים ומהחיתוך, ובודקים שהשורות והעמודות מסתכמות לנתונים.
- כל סעיף מכאן ואילך נקרא ישירות מהטבלה.

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) = 0.6 - 0.48 = 0.12$$

רק A: מהשורה של A מחסירים את החיתוך

$$P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = 0.5 - 0.48 = 0.02$$

רק B: מהעמודה של B מחסירים את החיתוך

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - 0.48 - 0.12 - 0.02 = 0.38$$

אף אחד: המשלים של שלושת האחרים

סה"כ	$\bar{B}$: צפון לא עמד	B: צפון עמד	
0.60	0.12	0.48	A: מרכז עמד
0.40	0.38	0.02	$\bar{A}$: מרכז לא עמד
1.00	0.50	0.50	סה"כ

בדיקה: השורות מסתכמות ל-0.6 ול-0.4, העמודות ל-0.5 ול-0.5, וארבעת התאים ל-1. הטבלה עקבית עם כל הנתונים.

סעיף ב': בדיוק סניף אחד עומד ביעד

דרך העבודה

- "בדיוק אחד" פירושו רק A או רק B. שני המאורעות זרים, ולכן מחברים את הסתברויותיהם.
- בודקים בנוסחת הקיצור.

$$P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) = 0.12 + 0.02 = 0.14$$

חיבור שני התאים

$$P(A) + P(B) - 2 \cdot P(A \cap B) = 0.6 + 0.5 - 2 \times 0.48 = 0.14$$

בדיקה בנוסחת הקיצור

תשובה לסעיף ב': ההסתברות שבדיוק סניף אחד יעמוד ביעד היא 0.14.

סעיף ג': המרכז עמד ביעד, בהינתן שהצפוני לא עמד

דרך העבודה

- מבקשים את $P(A|\bar{B})$. הנתון המקורי היה בכיוון ההפוך, ולכן חוזרים להגדרת ההסתברות המותנית.
- המכנה הוא תמיד ההסתברות של המאורע הידוע, כלומר של מה שכתוב אחרי הקו.

$$P(A|\bar{B}) = P(A \cap \bar{B}) \div P(\bar{B})$$

הגדרת ההסתברות המותנית

$$P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0.5 = 0.5$$

המכנה: המשלים של B

$$P(A|\bar{B}) = 0.12 \div 0.5 = 0.24$$

הצבה, המונה מהטבלה

תשובה לסעיף ג': ההסתברות שהמרכז עמד ביעד, בהינתן שהצפוני לא עמד, היא 0.24.

סעיף ד': הצפוני לא עמד ביעד, בהינתן שהמרכז לא עמד

דרך העבודה

- מבקשים את $P(\bar{B}|\bar{A})$. אותה הגדרה, הפעם על התא הרביעי בטבלה.

$$P(\bar{B}|\bar{A}) = P(\bar{A} \cap \bar{B}) \div P(\bar{A})$$

הגדרת ההסתברות המותנית

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0.6 = 0.4$$

המכנה: המשלים של A

$$P(\bar{B}|\bar{A}) = 0.38 \div 0.4 = 0.95$$

הצבה

תשובה לסעיף ד': ההסתברות שגם הצפוני לא עמד ביעד, בהינתן שהמרכז לא עמד, היא 0.95.

סעיף ה': תלות או אי-תלות

דרך העבודה

- שני מאורעות הם בלתי תלויים אם ורק אם $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.
- משווים את החיתוך שחושב בפועל למכפלת ההסתברויות הבודדות.

$$P(A \cap B) = 0.48$$

החיתוך בפועל

$$P(A) \cdot P(B) = 0.6 \times 0.5 = 0.30$$

המכפלה שהייתה מתקבלת באי-תלות

$$0.48 \neq 0.30$$

השוואה

בדיקה שקולה: $P(B|A) = 0.8$ לעומת $P(B) = 0.5$. גם כאן שני המספרים שונים.

תשובה לסעיף ה': המאורעות תלויים. עמידה ביעד של הסניף במרכז מעלה את הסיכוי שגם הסניף הצפוני יעמוד ביעד.

שאלה 2: משתנה מקרי, תוחלת ושונות

חברת משלוחים מפעילה שלושה קטנועים. כל קטנוע עלול להישבר במהלך השנה, ותקינותו אינה תלויה בשאר הקטנועים.

ההסתברות שהקטנוע הראשון יהיה תקין בעוד שנה היא 0.6, של השני 0.7 ושל השלישי 0.8.

נגדיר משתנה מקרי X = מספר הקטנועים התקינים בעוד שנה.

א. בנו את פונקציית ההסתברות של X (ערכי המשתנה וההסתברויות). פרטו את הדרך. (12 נקודות)

ב. חשבו את התוחלת של X ורשמו במשפט קצר את משמעות התוצאה. (7 נקודות)

ג. חשבו את השונות של X . (6 נקודות)

הגדרת המשתנה והנתונים

X = מספר הקטנועים התקינים בעוד שנה. הערכים האפשריים: 0, 1, 2, 3. לכל קטנוע מחשבים גם את ההסתברות המשלימה לפי $q = 1 - p$:

הקטנוע	תקין (p)	תקול ($q = 1 - p$)
הראשון	0.6	0.4
השני	0.7	0.3
השלישי	0.8	0.2

סעיף א': פונקציית ההסתברות של X **דרך העבודה**

- שלושה רכיבים, שני מצבים לכל אחד, ולכן $2 \times 2 \times 2 = 8$ תרחישים.
- הרכיבים בלתי תלויים, ולכן הסתברות כל תרחיש היא מכפלת שלוש ההסתברויות:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$
- מאחדים תרחישים שנותנים אותו ערך של X על ידי חיבור הסתברויותיהם, כי הם זרים.
- בודקים שסכום ההסתברויות הוא 1.

X	ההסתברות	חישוב ההסתברות	התרחיש (ראשון · שני · שלישי)
3	0.336	$0.6 \times 0.7 \times 0.8$	תקין · תקין · תקין
2	0.084	$0.6 \times 0.7 \times 0.2$	תקין · תקין · תקול
2	0.144	$0.6 \times 0.3 \times 0.8$	תקין · תקול · תקין
1	0.036	$0.6 \times 0.3 \times 0.2$	תקין · תקול · תקול
2	0.224	$0.4 \times 0.7 \times 0.8$	תקול · תקין · תקין
1	0.056	$0.4 \times 0.7 \times 0.2$	תקול · תקין · תקול
1	0.096	$0.4 \times 0.3 \times 0.8$	תקול · תקול · תקין
0	0.024	$0.4 \times 0.3 \times 0.2$	תקול · תקול · תקול

$$P(X = 0) = 0.024$$

אף קטנוע אינו תקין: תרחיש אחד

$$P(X = 1) = 0.036 + 0.056 + 0.096 = 0.188$$

קטנוע אחד תקין: שלושה תרחישים

$$P(X = 2) = 0.084 + 0.144 + 0.224 = 0.452$$

שני קטנועים תקינים: שלושה תרחישים

$$P(X = 3) = 0.336$$

שלושת הקטנועים תקינים: תרחיש אחד

x	0	1	2	3	סה"כ
$P(X = x)$	0.024	0.188	0.452	0.336	1

תשובה לסעיף א': פונקציית ההסתברות היא הטבלה שלעיל. בדיקה: סכום ההסתברויות הוא בדיוק 1.

סעיף ב': התוחלת

דרך העבודה

1. מוסיפים לטבלה עמודה של $x \cdot P(X = x)$ ומסכמים אותה.

2. מנסחים את משמעות התוצאה במשפט.

x	$P(X = x)$	$x \cdot P(X = x)$
0	0.024	0
1	0.188	0.188
2	0.452	0.904
3	0.336	1.008
סה"כ	1	2.1

$$E(X) = \sum x \cdot P(X = x)$$

נוסחת התוחלת

$$E(X) = 0 \times 0.024 + 1 \times 0.188 + 2 \times 0.452 + 3 \times 0.336$$

הצבה

$$E(X) = 0 + 0.188 + 0.904 + 1.008 = 2.1$$

בדיקה: תוחלת של סכום היא סכום התוחלות, ולכן התוחלת חייבת להיות שווה לסכום שלוש ההסתברויות:
 $0.6 + 0.7 + 0.8 = 2.1$

תשובה לסעיף ב': $E(X) = 2.1$. משמעות: לאורך שנים רבות, בממוצע 2.1 קטנועים מתוך השלושה יהיו תקינים בסוף השנה. זהו ממוצע לטווח ארוך, ולא מספר שיתקבל בשנה מסוימת.

סעיף ג': השונות

דרך העבודה

1. משתמשים בנוסחת הקיצור $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.
2. לשם כך מוסיפים לטבלה שתי עמודות: x^2 ו- $x^2 \cdot P(X = x)$, ומסכמים את האחרונה לקבלת $E(X^2)$.
3. מחסירים את ריבוע התוחלת. שימו לב: ריבוע התוחלת, ולא תוחלת הריבועים.

$x^2 \cdot P(X = x)$	x^2	$P(X = x)$	x
0	0	0.024	0
0.188	1	0.188	1
1.808	4	0.452	2
3.024	9	0.336	3
5.02		1	סה"כ

$$E(X^2) = \sum x^2 \cdot P(X = x) = 0 + 0.188 + 1.808 + 3.024 = 5.02$$

תוחלת הריבועים

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

נוסחת הקיצור לשונות

$$\text{Var}(X) = 5.02 - 2.1^2 = 5.02 - 4.41 = 0.61$$

הצבה

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{0.61} \approx 0.781$$

ולשלמות, סטיית התקן

תשובה לסעיף ג': $\text{Var}(X) = 0.61$.

הערה: אין להשתמש כאן בנוסחת ההתפלגות הבינומית, מפני ששלוש ההסתברויות שונות זו מזו. הפריסה הידנית של שמונת התרחישים היא הדרך הנדרשת.

שאלה 3: עצי החלטה וערך המידע

חברת מזון מתלבטת אם להקים קו ייצור חדש למוצר בריאות. ההצלחה תלויה בשאלה אם המוצר ייקלט ברשתות השיווק.

עלות ההקמה היא 2 מיליון ש"ח. ההכנסה מהפרויקט תהיה 5 מיליון ש"ח אם המוצר ייקלט, ו-0 אם לא ייקלט. החברה מעריכה שסיכויי ההצלחה הם 60%.

החברה יכולה לשכור תחילה חברת מחקר שוק, בעלות של 0.3 מיליון ש"ח, שתבדוק את הביקוש לפני ההחלטה. קיים סיכוי של 50% שההמלצה תהיה חיובית, וסיכוי של 50% שההמלצה תהיה שלילית. אם ההמלצה חיובית, המוצר ייקלט בהסתברות 90%. אם ההמלצה שלילית, המוצר ייקלט בהסתברות 30% בלבד.

א. בנו עץ החלטה מלא לבעיה. הקפידו על הבחנה בין החלטות למצבי טבע, ורשמו הסתברויות ורווחים בכל מקום שנדרש. (13 נקודות)

ב. מה המדיניות האופטימלית, ומה ערך התוחלת תחתיה? (7 נקודות)

ג. מה הסכום המרבי שהיה כדאי לשלם עבור מחקר השוק? (5 נקודות)

הנתונים וערכי העלים**דרך העבודה**

1. כל הערכים בעץ הם רווח נטו, כלומר הכנסה פחות עלות, במיליוני ש"ח.
2. מחשבים תחילה את ערך כל תוצאה סופית (עלה). בענף הסקר מחסירים מכל עלה גם את העלות שלו, 0.3.

$5 - 2 = 3$	מצליח, ללא סקר: הכנסה פחות השקעה
$0 - 2 = -2$	נכשל, ללא סקר: אין הכנסה, ההשקעה יצאה
0	לא להקים, ללא סקר
$5 - 2 - 0.3 = 2.7$	מצליח, עם סקר
$0 - 2 - 0.3 = -2.3$	נכשל, עם סקר
$0 - 0.3 = -0.3$	לא להקים, עם סקר

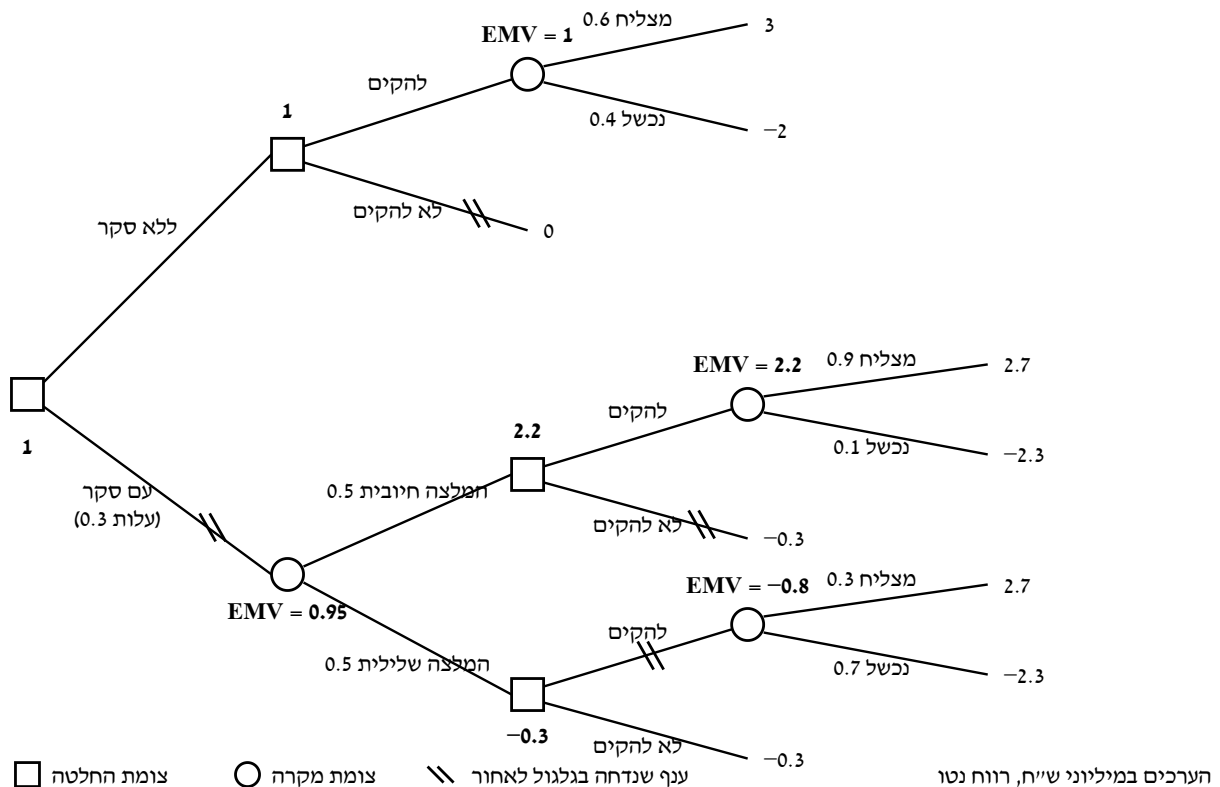
הסתברויות: נסמן ב-S את קליטת המוצר, וב-+ וב-- את ההמלצה החיובית והשלילית. ללא מידע $P(S) = 0.6$. עם מידע: $P(+)=0.5, P(-)=0.5, P(S|+)=0.9, P(S|-)=0.3$.

בדיקת עקביות הנתונים: $0.5 \times 0.9 + 0.5 \times 0.3 = 0.45 + 0.15 = 0.6$, בדיוק הסתברות ההצלחה המקורית.

סעיף א': בניית עץ ההחלטה

דרך העבודה

1. ריבוע מסמן צומת החלטה (אנחנו בוחרים), עיגול מסמן צומת מקרה (הטבע בוחר, לפי הסתברויות).
2. הצומת הראשון: לשכור את מחקר השוק או לא. ריבוע.
3. ללא סקר: עדיין מחליטים אם להקים את הקו. ריבוע נוסף, ואחריו עיגול של מצליח/נכשל עם 0.6 ו-0.4.
4. עם סקר: קודם שומעים את ההמלצה (עיגול, 0.5 ו-0.5), אחרי כל המלצה מחליטים מחדש (ריבוע), ואז עיגול עם ההסתברות המותנית המתאימה.
5. כותבים את ערכי העלים והסתברויות הענפים בכל מקום.



עץ ההחלטה המלא, כולל ערכי הגלגול לאחר שמחושבים בסעיף ב'. הענפים שנדחו מסומנים בקו כפול.

סעיף ב': המדיניות האופטימלית וערך התוחלת (גלגול לאחר)

דרך העבודה

1. מתחילים מהעלים וחוזרים אחורה לכיוון השורש.
2. בכל עיגול מחשבים ערך כספי צפוי: $EMV = \sum p \cdot v$.
3. בכל ריבוע בוחרים את הענף בעל הערך הגבוה ביותר: $\max(EMV_1, EMV_2)$.
4. משווים בשורש בין "ללא סקר" ל"עם סקר".

הענף ללא הסקר.

$$EMV = 0.6 \times 3 + 0.4 \times (-2) = 1.8 - 0.8 = 1$$

תוחלת ההקמה

$$\max(1, 0) = 1$$

בריבוע: להקים (1) מול לא להקים (0)

הענף עם הסקר, אחרי המלצה חיובית.

$$EMV = 0.9 \times 2.7 + 0.1 \times (-2.3) = 2.43 - 0.23 = 2.2$$

תוחלת ההקמה, עם ההסתברות המותנית 0.9

$$\max(2.2, -0.3) = 2.2$$

בריבוע: להקים (2.2) מול לא להקים (-0.3)

הענף עם הסקר, אחרי המלצה שלילית.

$$EMV = 0.3 \times 2.7 + 0.7 \times (-2.3) = 0.81 - 1.61 = -0.8$$

תוחלת ההקמה, עם ההסתברות המותנית 0.3

$$\max(-0.8, -0.3) = -0.3$$

בריבוע: להקים (-0.8) מול לא להקים (-0.3)

תוחלת הענף עם הסקר, בעיגול ההמלצות.

$$EMV = 0.5 \times 2.2 + 0.5 \times (-0.3) = 1.1 - 0.15 = 0.95$$

ממוצע משוקלל של שני הריבועים

ההחלטה	ערך התוחלת (מיליוני ש"ח)	המדיניות
נבחרת	1	לוותר על מחקר השוק ולהקים
נדחת	0.95	לשכור את מחקר השוק: להקים אחרי המלצה חיובית, לא להקים אחרי המלצה שלילית

תשובה לסעיף ב': המדיניות האופטימלית היא לוותר על מחקר השוק ולהקים. ערך התוחלת תחתיה הוא 1 מיליון ש"ח.

סעיף ג': הסכום המרבי שכדאי לשלם עבור מחקר השוק

דרך העבודה
1. ערך המידע הוא ההפרש בין התוחלת עם המידע, לפני תשלום עבורו, לבין התוחלת ללא מידע.
2. מחזירים לענף הסקר את העלות ששולמה (0.3), ואז מחסירים את ערך הענף ללא הסקר.

$$EMV_1 = 0.95 + 0.3 = 1.25$$

הערך הגולמי של הענף עם הסקר, לפני תשלום

$$EMV_0 = 1$$

הערך ללא מידע

$$EVI = EMV_1 - EMV_0 = 1.25 - 1 = 0.25$$

ערך המידע

תשובה לסעיף ג': הסכום המרבי שכדאי לשלם עבור מחקר השוק הוא 0.25 מיליון ש"ח. מחירו בפועל 0.3 מיליון ש"ח, ולכן לא כדאי לרכוש אותו, וזו בדיוק המסקנה של סעיף ב'.

הערה: עלות מחקר השוק משולמת פעם אחת, לפני שיודעים מה יאמר. לכן מחסירים אותה או בכל עלה של הענף (כפי שנעשה בעץ), או פעם אחת בסוף הענף. אין להחסיר אותה פעמיים.

שאלה 4: תכנון ליניארי: פתרון גרפי ואילוצים קושרים

מפעל ממתקים מייצר שני סוגי מארזי שי: מארז קלאסי ומארז פרימיום. כל מארז עובר במכונת אריזה ובתחנת גימור ידנית.

מארז קלאסי דורש 2 שעות מכונה ושעת גימור אחת. מארז פרימיום דורש שעת מכונה אחת ושתי שעות גימור. בשבוע עומדות לרשות המפעל 60 שעות מכונה ו-60 שעות גימור. בנוסף, מגבלת אחסון מאפשרת לכל היותר 25 מארזי פרימיום בשבוע. הרווח ממארז קלאסי הוא 40 ש"ח, וממארז פרימיום 30 ש"ח.

נסמן: x_1 = מספר המארזים הקלאסיים, x_2 = מספר מארזי הפרימיום.

א. שרטטו את האילוצים במערכת צירים אחת, סמנו את השטח הפיזיבילי, ופתרו בשיטה הגרפית: מה המדיניות האופטימלית ומה ערך פונקציית המטרה תחתיה? (18 נקודות)

ב. ציינו אילוץ אחד הדוק ואילוץ אחד שאינו הדוק, וחשבו את ערך ה-SLACK עבור שניהם. (7 נקודות)

סידור המודל**דרך העבודה**

1. שני משתני החלטה נתונים. כותבים פונקציית מטרה אחת ואת האילוצים בצורה מסודרת.

$$\text{Max } Z = 40x_1 + 30x_2$$

פונקציית המטרה

$$2x_1 + x_2 \leq 60$$

אילוץ I: שעות מכונה

$$x_1 + 2x_2 \leq 60$$

אילוץ II: שעות גימור

$$x_2 \leq 25$$

אילוץ III: מגבלת אחסון

$$x_1, x_2 \geq 0$$

אי-שליליות

סעיף א': הפתרון הגרפי**דרך העבודה**

1. לכל קו אילוץ מחשבים שתי נקודות: מציבים $x_1 = 0$ ואז $x_2 = 0$. קו שעובר דרך הראשית צריך נקודה שנייה כלשהי.

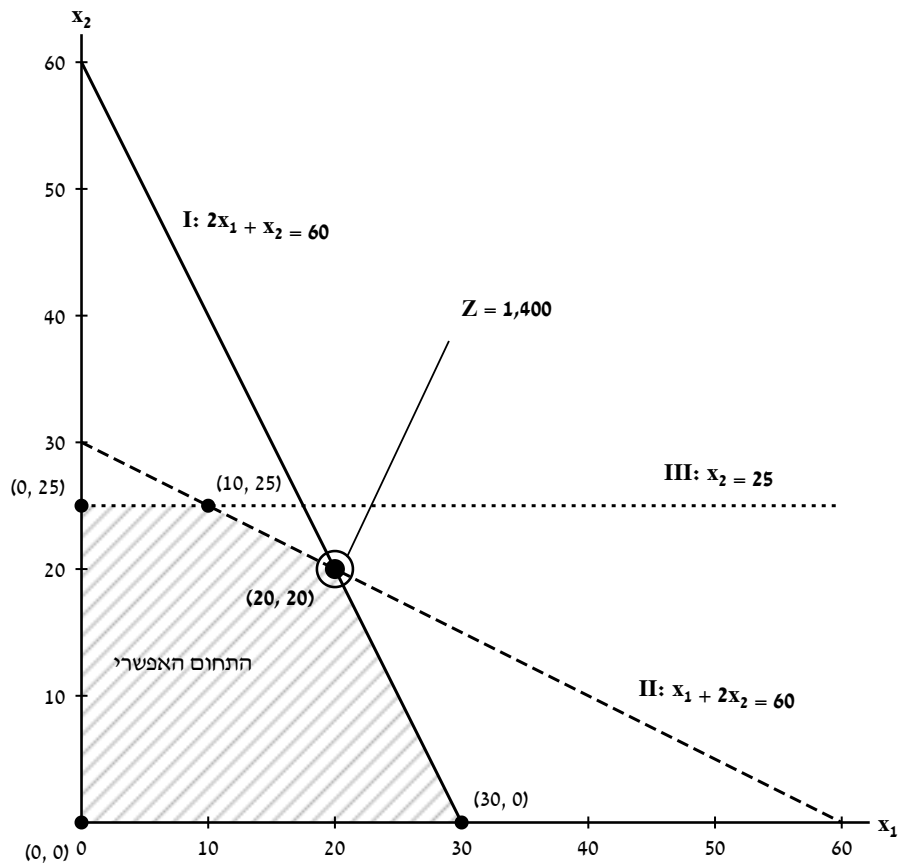
2. משרטטים את הקווים במערכת צירים אחת. לכל אילוץ בודקים באיזה צד של הקו נמצא האזור המותר, למשל בהצבת נקודה שאינה על הקו.

3. מסמנים את התחום שמקיים את כל האילוצים בו-זמנית, ברביע החיובי.

4. מוצאים את קדקודי התחום. קדקוד שנוצר ממפגש שני קווים מחושב בפתרון שתי משוואות בשני נעלמים.

5. מציבים כל קדקוד בפונקציית המטרה ובוחרים את הערך הגדול ביותר, שכן האופטימום של בעיה ליניארית נמצא תמיד בקדקוד.

האילוץ	הקו	הצבת $x_1 = 0$	הצבת $x_2 = 0$	הנקודות לשרטוט
I	$2x_1 + x_2 = 60$	$x_2 = 60$	$x_1 = 30$	$(0, 60), (30, 0)$
II	$x_1 + 2x_2 = 60$	$x_2 = 30$	$x_1 = 60$	$(0, 30), (60, 0)$
III	$x_2 = 25$	$x_2 = 25$	אין חיתוך	קו אופקי בגובה 25



שלושת קווי האילוץ, התחום האפשרי (מקווקו) וחמשת קדקודיו. הקדקוד האופטימלי מוקף.

הקדקוד $(20, 20)$: מפגש אילוץ I עם אילוץ II.

$$2x_1 + x_2 = 60$$

שתי המשוואות

$$x_1 + 2x_2 = 60$$

$$2x_1 + 4x_2 = 120$$

$$3x_2 = 120 - 60 = 60$$

מכפילים את אילוץ II ב-2, כדי שמקדם x_1 יהיה זהה

מחסירים את המשוואה עם מקדם x_2 הקטן מזו עם

הגדול: איברי x_1 מתבטלים

$$x_2 = 20$$

$$x_1 = 60 - 2 \times 20 = 20$$

מציבים באילוץ II ומבודדים

$$(x_1, x_2) = (20, 20)$$

הקדקוד

הקדקוד $(25, 10)$: מפגש אילוץ II עם אילוץ III.

$$x_1 + 2x_2 = 60$$

שתי המשוואות

$$x_2 = 25$$

$$x_1 = 60 - 2 \times 25 = 10$$

מציבים באילוץ II ומבודדים

$$(x_1, x_2) = (10, 25)$$

הקדקוד

שאר הקדקודים יושבים על אחד הצירים, ונקראים ישירות מטבלת נקודות החיתוך.

הצבת הקדקודים בפונקציית המטרה.

הקדקוד (x_1, x_2)	החישוב $Z = 40x_1 + 30x_2$	Z
(0, 0)	$40 \times 0 + 30 \times 0$	0
(0, 25)	$40 \times 0 + 30 \times 25$	750
(10, 25)	$40 \times 10 + 30 \times 25$	1,150
(20, 20)	$40 \times 20 + 30 \times 20$	1,400
(30, 0)	$40 \times 30 + 30 \times 0$	1,200

תשובה לסעיף א': המדיניות האופטימלית היא לייצר 20 מארזים קלאסיים ו-20 מארזי פרימיום בשבוע. ערך פונקציית המטרה תחתיה הוא $Z = 1,400$ ש"ח רווח שבועי.

סעיף ב': אילוץ הדוק, אילוץ שאינו הדוק, ו-SLACK

דרך העבודה

- מציבים את הפתרון האופטימלי (20, 20) בכל אילוץ בנפרד.
- באילוץ מסוג $\leq$ העודף הוא $SLACK = c - (ax_1 + bx_2)$: האגף הימני פחות מה שנוצל בפועל.
- באילוץ מסוג $\geq$ העודף הוא $SLACK = (ax_1 + bx_2) - c$: מה שהושג בפועל פחות הדרישה.
- אילוץ שבו $SLACK = 0$ הוא הדוק (קושר). אילוץ שבו $SLACK > 0$ אינו הדוק.

$$2 \times 20 + 20 = 60$$

אילוץ I בנקודה (20, 20)

$$SLACK = 60 - 60 = 0$$

$$20 + 2 \times 20 = 60$$

אילוץ II בנקודה (20, 20)

$$SLACK = 60 - 60 = 0$$

$$20 = 20$$

אילוץ III בנקודה (20, 20)

$$SLACK = 25 - 20 = 5$$

האילוץ	האגף השמאלי בפועל	האגף הימני	SLACK	הסטטוס
$2x_1 + x_2 \leq 60$: I	60	60	0	הדוק (קושר)
$x_1 + 2x_2 \leq 60$: II	60	60	0	הדוק (קושר)
$x_2 \leq 25$: III	20	25	5	אינו הדוק

תשובה לסעיף ב': אילוץ שעות המכונה (I) הדוק, עם $SLACK = 0$: כל 60 שעות המכונה מנוצלות. מגבלת
האחסון (III) אינה הדוקה, עם $SLACK = 5$: מיוצרים 20 מארזי פרימיום מתוך 25 המותרים, ונותרים 5
מקומות פנויים. (גם אילוץ שעות הגימור (II) הדוק, עם $SLACK = 0$).

שאלה 5: תכנון ליניארי: ניסוח מודל

חוות חקלאית מתכננת את הקצאת השטח שלה לשלושה גידולים: חיטה, תירס וחמניות. לחווה 500 דונם. בנוסף, אפשר לחכור שטח נוסף בגודל של עד 100 דונם, בעלות של 800 ש"ח לדונם לעונה. שטח החיטה והתירס יחד חייב להיות לפחות 300 דונם. שטח התירס והחמניות יחד לא יכול לעלות על שטח החיטה ביותר מ-150 דונם. על כל 4 דונם שיוקצו לחמניות, יוקצו לכל היותר 5 דונם לתירס. הרווח לדונם לעונה: חיטה 2,000 ש"ח, תירס 2,500 ש"ח, חמניות 1,800 ש"ח.

מטרת החווה היא למקסם את הרווח העונתי.

א. נסחו את הבעיה בצורה פורמלית: הגדירו את משתני ההחלטה, רשמו את פונקציית המטרה, ורשמו את כל האילוצים באופן מסודר, כאשר משתני ההחלטה באגף שמאל. (25 נקודות)

דרך העבודה

- מגדירים משתנה החלטה לכל כמות שאינה ידועה מראש, כולל השטח הנחכר.
- כותבים את פונקציית המטרה: רווח ליחידה כפול הכמות, לכל משתנה, פחות העלות של השטח הנחכר.
- עוברים על השאלה משפט אחר משפט. כל משפט שמכיל מספר, "לפחות", "לכל היותר" או יחס בין שני דברים הופך לאילוף אחד.
- מסדרים כל אילוף כך שכל משתני ההחלטה באגף שמאל והמספר הקבוע לבדו באגף ימין.
- בשאלת ניסוח אין פתרון גרפי ואין חישוב. התשובה היא המודל עצמו.

שלב 1: משתני ההחלטה

המשתנה	המשמעות
x_1	שטח מוקצה לחיטה (דונם)
x_2	שטח מוקצה לתירס (דונם)
x_3	שטח מוקצה לחמניות (דונם)
x_4	שטח נוסף שנחכר (דונם)

שלב 2: פונקציית המטרה

$$\text{Max } Z = 2,000x_1 + 2,500x_2 + 1,800x_3 - 800x_4$$

רווח משלושת הגידולים, פחות עלות החכירה

שלב 3: תרגום כל משפט לאילוף

האילוף במילים	הכתיבה הישירה	אחרי סידור: משתנים באגף שמאל
השטח בשימוש אינו עולה על 500 דונם ועוד השטח הנחכר	$x_1 + x_2 + x_3 \leq 500 + x_4$	$x_1 + x_2 + x_3 - x_4 \leq 500$
אפשר לחכור עד 100 דונם	$x_4 \leq 100$	$x_4 \leq 100$
חיטה ותירס יחד, לפחות 300 דונם	$x_1 + x_2 \geq 300$	$x_1 + x_2 \geq 300$
תירס וחמניות יחד אינם עולים על החיטה ביותר מ-150	$x_2 + x_3 \leq x_1 + 150$	$-x_1 + x_2 + x_3 \leq 150$
על כל 4 דונם חמניות, לכל היותר 5 דונם תירס	$x_2 \div x_3 \leq 5 \div 4$	$4x_2 - 5x_3 \leq 0$

הסבר לאילוף היחס: "על כל 4 דונם חמניות לכל היותר 5 דונם תירס" פירושו שהיחס תירס לחמניות אינו עולה על 5 ל-4. מכפילים את שני האגפים ב- $4x_3$ ומקבלים $4x_2 \leq 5x_3$, ואחרי העברת אגפים $4x_2 - 5x_3 \leq 0$.

שלב 4: המודל המלא

$$\text{Max } Z = 2,000x_1 + 2,500x_2 + 1,800x_3 - 800x_4$$

פונקציית המטרה

בכפוף לאילוצים:

$$x_1 + x_2 + x_3 - x_4 \leq 500$$

(1) שטח

$$x_4 \leq 100$$

(2) חכירה

$$x_1 + x_2 \geq 300$$

(3) חיטה ותירס

$$-x_1 + x_2 + x_3 \leq 150$$

(4) תירס וחמניות מול חיטה

$$4x_2 - 5x_3 \leq 0$$

(5) יחס תירס לחמניות

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

אי-שליליות

תשובה: זהו הניסוח הפורמלי המלא: ארבעה משתני החלטה, פונקציית מטרה אחת, חמישה אילוצים ואילוף אי-שליליות. אין צורך לפתור את המודל.

בדיקה עצמית לפני הגשה: כל משפט בשאלה שמכיל מספר מופיע במודל; כל משתנה שהוגדר מופיע לפחות פעם אחת; בכל אילוף המשתנים באגף שמאל והמספר לבדו באגף ימין.

ריכוז התשובות הסופיות

שאלה	סעיף	התשובה
1	א'	0.48
1	ב'	0.14
1	ג'	0.24
1	ד'	0.95
1	ה'	תלויים ($0.30 \neq 0.48$)
2	א'	$P(X = 0, 1, 2, 3) = 0.024, 0.188, 0.452, 0.336$
2	ב'	$E(X) = 2.1$
2	ג'	$\text{Var}(X) = 0.61$
3	א'	העץ המצורף
3	ב'	לוותר על מחקר השוק ולהקים. ערך התוחלת תחתיה הוא 1 מיליון ש"ח.
3	ג'	0.25 מיליון ש"ח
4	א'	$Z = 1,400, (20, 20)$
4	ב'	הדוקים: I, II ; לא הדוקים: III (SLACK = 5)
5	א'	המודל בן ארבעת המשתנים וחמשת האילוצים